

Übung zur Lehrveranstaltung
Theoretische Informatik II

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam, SoSe 2025

Blatt 1 (Version 1) — Abgabetermin: 2025-04-18, 08 Uhr

Aufgabe 1.1 (Berechnende TMs)

Definieren Sie eine Turingmaschine M_f , die die Funktion

$$f(w) = \begin{cases} b^{l+k}c^{m+k} & \text{falls } w = a^k b^l c^m \text{ mit } k, l, m \in \mathbb{N} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

berechnet, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
2. Geben Sie die genaue formale Definition Ihrer Turingmaschine an und zeichnen Sie das zugehörige Übergangsdiagramm. Denken Sie daran, dass Ihre Maschine nicht akzeptieren darf, wenn $f(w) = \perp$ und dass der Lese-/Schreibkopf beim Terminieren über dem ersten Symbol der Ausgabe stehen muss.

Aufgabe 1.2 (Alternative Definition)

Beweisen Sie, dass eine Sprache genau dann semi-entscheidbar gemäß der Definition von Herrn Bordihn ist, wenn sie es im Sinne dieser Vorlesung ist. Beweisen Sie weiterhin, dass auch die Berechenbarkeitsbegriffe äquivalent sind!

Hinweis: Benutzte Sätze zum Zusammenhang der jeweiligen Konfigurationsrelationen müssen formuliert, aber nicht bewiesen werden.

Aufgabe 1.3 (Berechenbarkeit auf Graphen)

Zeigen Sie, dass 1. und 2. korrekt sind. Warum gilt 3. nicht?:

1. $f \in \mathcal{TF}_{\Sigma, \Delta} \Rightarrow \text{graph}(f)$ entscheidbar
 2. $f \in \mathcal{TF}_{\Sigma, \Delta} \iff \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar
 3. $f \in \mathcal{TF}_{\Sigma, \Delta} \Leftarrow \text{graph}(f)$ entscheidbar
-

Hausaufgabe 1.1 (Berechnende TMs)

Definieren Sie eine Turingmaschine M_f , welche die Funktion

$$f(w) = \begin{cases} a^n b^m c^l & \text{falls } |w|_a = n, |w|_b = m, |w|_c = l \text{ mit } n, m, l \in 2\mathbb{N} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

berechnet ($2\mathbb{N}$ bezeichne dabei die Menge aller geraden natürlichen Zahlen), indem Sie folgt vorgehen:

1. Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
2. Geben Sie die genaue formale Definition Ihrer Turingmaschine an und zeichnen Sie das zugehörige Übergangsdiagramm.

Hausaufgabe 1.2 (Zusammenfügen von TMs)

Gegeben seien drei berechnende TMs M_1 , M_2 und M_3 über demselben Alphabet, das zumindest 0 enthält, und demselben Bandalphabet. Konstruieren Sie eine TM M (informell aber präzise), so dass M für jede Eingabe w überprüft, ob $f_{M_1}(w) = 0$, und dann – nach positiver Prüfung – $f_{M_2}(w)$ und nach negativer Prüfung $f_{M_3}(w)$ berechnet. Erläutern Sie Ihre Konstruktion! Ist

$$f_M(w) = \begin{cases} f_{M_2}(w) & \text{falls } f_{M_1}(w) = 0 \\ f_{M_3}(w) & \text{sonst} \end{cases}$$

eine mögliche Beschreibung für obiges Verhalten von M ? Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Hausaufgabe 1.3 (Alternative zur durch DTM berechneten Funktion)

Bei der damaligen Vorlesung von Herrn Kreitz wurde die berechnete Funktion einer deterministischen TM anders definiert: Auch dort wurde die Konfiguration, in der die Maschine hält – so sie denn hält – als Ausgangspunkt genommen (im Folgenden Endkonfiguration genannt). Das Ergebnis ist dort jedoch immer der maximale Präfix für den rechten Teil des Bandes (also ab dem Lese-Schreib-Kopf) gewesen, welcher ein Wort über dem Eingabealphabet darstellt.

- Wieso können in der alternativen Definition trotzdem nicht-totale Funktionen durch TMs berechnet werden?
- Geben Sie jeweils eine Endkonfiguration an, bei welcher die berechneten Funktionswerte bei beiden Definitionen gleich ist und eine, bei welcher sich die berechneten Funktionswerte unterscheiden.
- Formalisieren Sie die alternative Definition.
- Beweisen Sie, dass beide Definitionen äquivalent sind. Überlegen Sie sich dafür zunächst, was Äquivalenz hier bedeutet.